



Benjamin Franklin drawing Electricity from the Sky (v. 1816).

En 1752, il démontre la similitude de l'électricité contenue dans les nuages avec celle qu'il a fabriquée ; il invente le paratonnerre.



Fondateur de l'électromagnétisme, **André Ampère** (1775-1836) est également le précurseur de la théorie électronique de la matière en émettant l'hypothèse de l'existence du courant particulaire et le créateur du vocabulaire de l'électricité.

Notions abordées en classe de première (enseignement de spécialité)

Lien entre intensité d'un courant continu et débit de charges, modèle d'une source réelle de tension continue, puissance, énergie, bilan de puissance dans un circuit, effet Joule, rendement d'un convertisseur.

Capacités exigibles (extrait du BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)

- Relier l'intensité d'un courant électrique au débit de charges.
- Identifier des situations variées où il y a accumulation de charges de signes opposés sur des surfaces en regard.
- Citer des ordres de grandeur de valeurs de capacités usuelles.
- Identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle.
- Illustrer qualitativement, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur, d'un multimètre ou d'une carte d'acquisition, l'effet de la géométrie d'un condensateur sur la valeur de sa capacité.
- Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur dans le cas de sa charge par une source idéale de tension et dans le cas de sa décharge.
- Expliquer le principe de fonctionnement de quelques capteurs capacitifs.
- Étudier la réponse d'un dispositif modélisé par un dipôle RC.
- Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l'aide d'un microcontrôleur, d'une carte d'acquisition ou d'un oscilloscope.
- **Capacité mathématique** : Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.

Histoire du magnétisme et de l'électricité :

Histoire de l'électricité

<http://www.ampere.cnrs.fr/histoire/parcours-historique/faraday-expo1900/bio-faraday>

Vidéo débat : « Comment fonctionne un thermostat ? »



Séances	Programmation de la séquence 10
Séance 1	Lecture des prérequis p2, AD 1 p482 et lecture p3
Séance 2	Lecture p4 + AD2+exos
Séance 3	AN 1 Découverte de Arduino
Séance 4	AN 2 : Constante de temps d'un circuit RC
Séance 5	Compléter fiche de cours p5,6 et 7 + exos
Séance 6	Exos

[vidéo l'essentiel](#)[QUIZ](#)

1. Intensité d'un courant continu

Les conducteurs contiennent des porteurs de charges libres de se déplacer. Ce sont les électrons libres dans les métaux, les ions dans les solutions.

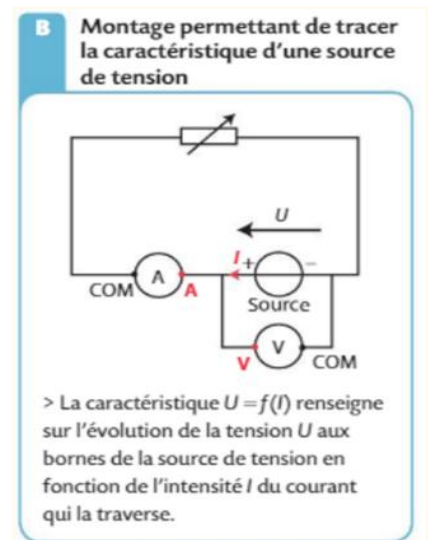
- En l'absence de contrainte, les porteurs de charges sont animés d'un mouvement désordonné.
- Sous tension électrique, les électrons et anions vont vers la borne positive du générateur tout en restant dans leurs milieux respectifs et les cations vers le pôle négatif.
- Le débit de charges électriques correspond à la quantité de charges électriques qui passent par la section d'un circuit électrique par unité de temps. Ce débit est appelé **intensité du courant électrique** défini par la relation :

$$I = \frac{Q}{\Delta t} \quad (\text{avec } I \text{ en A, } Q \text{ en C et } \Delta t \text{ en s})$$

2. Modèles d'une source de tension continue

Une source réelle de tension peut être modélisée par un montage équivalent constitué d'une source idéale de tension et d'une résistance en série.

La résistance interne a des conséquences sur le fonctionnement de la source réelle, notamment si la source doit fournir un courant électrique important. Lorsque l'intensité du courant électrique augmente, la valeur de la tension électrique aux bornes du dipôle diminue.



- Une source de tension est un dipôle permettant d'alimenter un circuit électrique dont sa caractéristique intensité-tension est le graphique $U=f(I)$.
- Si $U=U_0$, la source de tension est idéale.
- si $U=U_0 - rI$ alors source réelle de tension.
- U_0 est la tension à vide.
- La détermination du coefficient directeur permet de connaître r et donc de pouvoir proposer une modélisation d'une source réelle et tension dès lors que l'on trace sa caractéristique.

Vidéo explicative : <https://youtu.be/2H-n8N9cKDA>

	Source idéale	Source réelle
Équation	$U = E$ U et E en V	$U = E - r \times I$ U et E en V, r en Ω , I en A
Schéma		
Propriété	U est indépendante de I .	U diminue lorsque I augmente.
Une source réelle de tension est modélisée par l'association en série d'une source idéale de tension et d'un conducteur ohmique.		



1. Régime variable en électricité

- La **tension** u_{AB} entre les bornes A et B d'un dipôle est une **grandeur algébrique**, exprimée en volts (V).
- Un **courant électrique** correspond à un déplacement d'ensemble de charges électriques. Il est symbolisé par une flèche située sur le fil. L'intensité i du courant électrique, exprimée en ampère (A) est une **grandeur algébrique** associée à un **débit de charges électriques**.
- On parle de **régime variable** lorsque les tensions et les intensités de courants dépendent du temps. Lorsque ces grandeurs gardent des valeurs constantes, on parle de **régime continu**.

Remarque :

On distingue les grandeurs associées à un régime variable par des lettres en minuscules ($u_{AB}(t)$ et $i(t)$) et celles associées à un régime continu par des lettres en majuscules (U_{AB} et I).

- Intensité du courant électrique en régime variable :

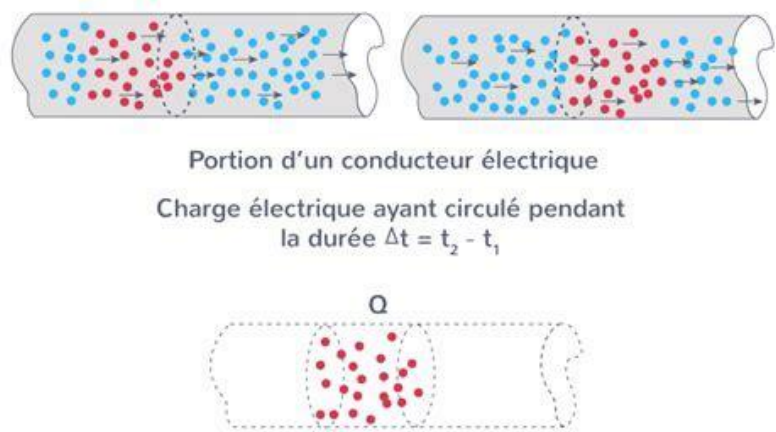
Le débit de charges électriques auquel est associé l'intensité du courant change au cours du temps en régime variable.

Soit $q(t)$ la charge électrique passant, en un point et dans un sens donné, entre un instant pris comme origine, et l'instant t . Chaque charge électrique passant entre t et $t+\Delta t$ est donc $q(t+\Delta t) - q(t)$.

Le débit de charge associé est :

$$i(t) = \frac{q(t + \Delta t) - q(t)}{\Delta t}$$

Si Δt tend vers 0, l'expression de i s'identifie alors comme la dérivée de $q(t)$



L'intensité d'un courant électrique est la dérivée par rapport au temps de la charge électrique q circulant : $i = \frac{dq}{dt}$ avec i en ampère (A), q en coulombs (C) et t en secondes (s)

L'intensité du courant électrique du courant est le débit instantané de la charge électrique

- Comportement capacitif (voir AD 1 p482 en autonomie)

On a un comportement capacitif lorsque l'on a accumulation de charges électriques de signes opposés sur des surfaces en regard l'une de l'autre. ([Vidéo Doc 2. p482](#))

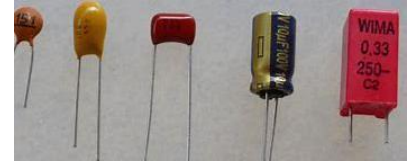


2. Le condensateur

AN 1 Découverte de Arduino

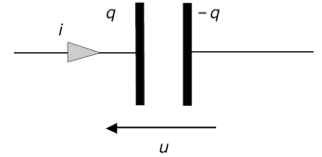
a. Qu'est-ce qu'un condensateur ?

(voir vidéo « qu'est-ce-qu'un condensateur ? »)



Dans de nombreux dispositifs électroniques, on trouve des condensateurs, de formes et de tailles différentes, caractérisés par une capacité C et une tension maximale de fonctionnement.

- Les condensateurs sont composés de deux surfaces conductrices placées face à face et séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. Ces surfaces sont appelées les armatures du condensateur.
- Le symbole normalisé du condensateur dans un circuit électrique est :
- S'il existe une tension électrique entre ses armatures, des charges électriques s'y accumulent. On dit que ce dipôle a un comportement capacitif.
- Les deux armatures d'un condensateur portent des charges électriques opposées. Le condensateur est électriquement neutre à tout instant.



b. Comportement d'un condensateur et capacité

- Le comportement d'un condensateur à accumuler sur ses surfaces conductrices un grand nombre de charges électriques est appelé **capacité**. Notée C , elle caractérise un condensateur et s'exprime en Farad (F). Les condensateurs usuels ont souvent des capacités de quelques microfarads ou nanofarads.

Capacités de quelques condensateurs :

Démarrage de moteur électrique : $C = 10^{-4}$ F, Filtrage audio : 10^{-5} à 10^{-6} F, Applications électroniques : 10^{-7} à 10^{-9} F

Remarque : Pour une tension donnée, plus la capacité d'un condensateur est grande, plus il emmagasine de charges sur ses armatures.

- Soit un condensateur entre les bornes duquel est établie une tension u . On note q la charge électrique portée par l'armature où pointe la flèche de la tension. La capacité (C) du condensateur vérifie : **$q = C \cdot u$**
Avec q en coulombs (C), C en farads (F) et u en volt (V)

c. Relation intensité-tension du condensateur

La relation $q = C \cdot u$ du condensateur est valable à tout instant.

Si on dérive chaque membre par rapport au temps, on obtient : $\frac{dq}{dt} = \frac{d(Cu)}{dt} = C \frac{du}{dt}$.

Un condensateur de capacité C ayant à ses bornes une tension u est traversé par un courant électrique d'intensité i vérifiant : **$i = C \frac{du}{dt}$** Avec i en ampère (A), C en Farad (F), u en volt (V) et t en secondes (s).

Remarque :

La tension aux bornes du condensateur est donc aussi une fonction continue du temps ce qui est lié au fait que les porteurs de charges ne peuvent pas se déplacer instantanément d'une armature à l'autre.

d. Qu'est-ce qu'un condensateur plan ?

Il est constitué de deux armatures identiques planes en regard, parallèle entre elles. La capacité C d'un condensateur plan dépend de la superficie S des armatures, de la distance d qui les sépare et de la nature de l'isolant.

e. Capteurs capacitifs AD2 Capteur de déplacement (voir annexe p7)

Un capteur capacitif utilise les modifications de la capacité d'un condensateur, sous l'effet de la modification de la distance entre les armatures ou de la modification de la nature de l'isolant.

Exemples : capteur d'épaisseur, capteur de remplissage ([Principe de la mesure de niveau capacitif](#)), capteur de déplacement ([écran tactile capacitif](#)).



3. Le modèle du circuit RC série

AN2 Constante de temps d'un circuit RC

On appelle circuit RC l'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R .

QCM



a. Charge d'un condensateur

– Mise en équation (Raisonnement à retenir p488)

On considère un circuit RC série pour lequel le condensateur est initialement déchargé. On le relie via un interrupteur à un générateur idéal de tension continue E .

Lorsque l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$ s, le condensateur est déchargé et la tension u_C à ses bornes est donc nulle. Elle augmente ensuite progressivement au fur et à mesure de la charge du condensateur. Les lois de l'électricité permettent d'exprimer u_C et de calculer sa valeur en fonction du temps.

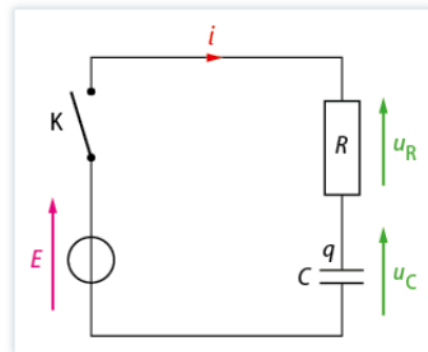
À chaque instant t , la loi d'additivité des tensions permet d'écrire :

D'après la loi d'Ohm, on peut écrire :

L'équation précédente devient :

De plus, $q = \dots$ et $i = \dots$ donc $i = \dots$

On en déduit que la tension u_C vérifie l'équation différentielle :



Si un circuit RC série est relié à un générateur délivrant une tension E , le condensateur se charge et la tension u_C à ses bornes vérifie l'équation différentielle suivante : avec $RC = \tau$ (tau)

– Résolution de l'équation différentielle ([correction de l'exercice p493 n°28](#))

u_C est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant du type $y' + ay = b$ avec $a = \dots$ et $b = \dots$.

L'ensemble des solutions est de la forme $u_C(t) = \dots$ où A est une constante qui se détermine par les conditions initiales.

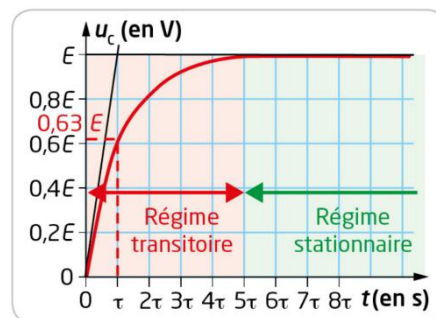
A l'instant $t=0$ s, la tension u_C est nulle car le condensateur est déchargé donc l'équation précédente devient :

$u_C(0) = \dots$

L'évolution de la tension aux bornes du condensateur en charge est $u_C(t) = \dots$

Dans un circuit RC série, la tension aux bornes du condensateur augmente progressivement jusqu'à la valeur imposée par le générateur.

- Dans l'intervalle où la tension u_C aux bornes du condensateur varie, on parle de **régime**
- Lorsque la tension u_C atteint la valeur E et ne varie plus, on parle de **régime**



(Manuel p 488)

b. Décharge d'un condensateur

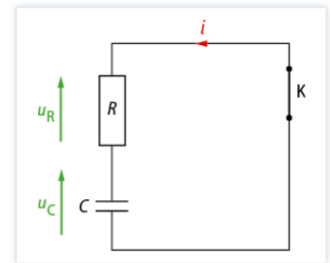
– Mise en équation (raisonnement à retenir p489)

On considère un circuit RC série pour lequel le condensateur est initialement chargé.

Lorsque l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$ s, le condensateur est chargé et la tension u_C à ses bornes est donc égale à E .

Elle diminue ensuite progressivement au fur et à mesure de la décharge du condensateur.

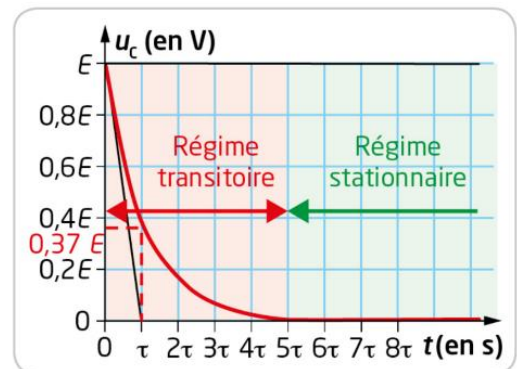
Trouver l'équation différentielle :



Dans un circuit RC série, le condensateur est initialement chargé. Si on ferme l'interrupteur, le condensateur se décharge progressivement et la tension u_C à ses bornes vérifie l'équation différentielle suivante :

.....

– Résolution de l'équation différentielle (Manuel p489)

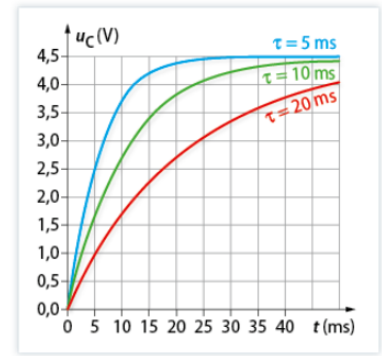


c. Temps caractéristique d'un circuit RC

- Le produit RC apparaît dans les expressions de $u_C(t)$ établies précédemment.

Le produit $R \cdot C$ est appelé **temps caractéristique** du circuit RC série, il est généralement noté τ . Il est homogène à un temps et s'exprime en seconde (s).

- La valeur du temps caractéristique permet d'évaluer la durée de charge ou de décharge du condensateur. On considère qu'un condensateur est totalement chargé ou déchargé au bout de 5τ .



Exemple : On étudie la charge d'un circuit RC avec $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 1,0 \text{ F}$

Le temps caractéristique vaut : $\tau = R \cdot C = 10 \cdot 10^3 \times 1,0 \cdot 10^{-6} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 10 \text{ ms}$.

On peut dire que le condensateur sera totalement chargé au bout de 50 ms .

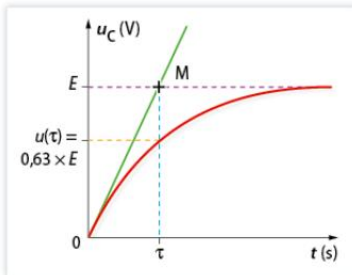
La durée de charge ou de décharge d'un condensateur ne dépend que de la valeur de la résistance et de la capacité.

Plus la valeur du temps caractéristique est grande, plus la durée de charge ou de décharge du condensateur augmente.

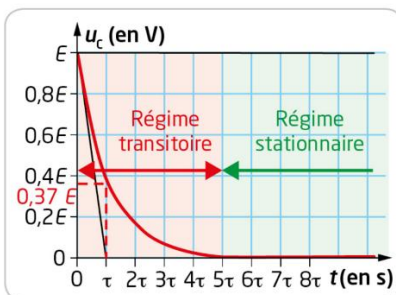
- Il est possible de déterminer graphiquement la valeur de τ de deux manières différentes :

- on calcule $u_C()$ puis on lit graphiquement l'abscisse ;
- on trace le point d'intersection de la tangente à l'origine de $u_C(t)$ et son asymptote horizontale, l'abscisse de ce point est τ .

Charge :



Décharge :



Exercices : En autonomie p494 n°33, p495 n°35 et p497 n°40,

En classe p499 n°43 et p501-502 n°45

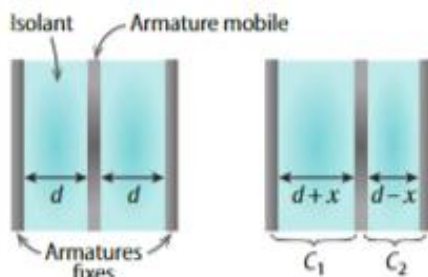
ANNEXE : AD2- Capteurs de déplacement

Les capteurs capacitifs de déplacement sont utilisés dans les domaines industriels, par exemple pour contrôler la position et le déplacement d'outils au sein de machineries complexes. Tous les capteurs ont des caractéristiques communes: ils doivent être étalonnés, ils ont une certaine sensibilité et une certaine gamme d'utilisation.

Objectif : Étudier les caractéristiques d'un capteur capacitif.

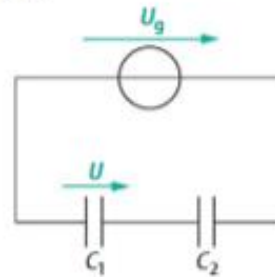
1 Capteur de déplacement capacitif

On étudie un capteur de déplacement capacitif formé de deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 en série ayant une armature commune et mobile. Les condensateurs ont au repos une distance identique d entre leurs deux armatures. Lorsque l'armature centrale s'écarte de la position au repos d'une distance x , la capacité de chaque condensateur varie.



2 Principe de mesure du capteur

On soumet le capteur à une tension U_g fixe et on mesure la tension U aux bornes du condensateur de capacité C_1 .



Le lien entre ces tensions s'écrit: $U = \frac{d+x}{2d} U_g$

3 Étalonnage du capteur

On a réalisé des mesures pour un capteur de déplacement capacitif, comme celui envisagé dans les doc. 1 et 2.

x (en μm)	1,0	3,0	5,0	10	20	30	50
U (en V)	6,008	6,022	6,029	6,054	6,118	6,180	6,290

4 Sensibilité d'un capteur

Soit un dispositif délivrant une tension U dépendant de la grandeur physique x que l'on cherche à mesurer.

La **sensibilité** s est une caractéristique de ce dispositif de mesure. Elle est définie comme la dérivée du signal U délivré par le dispositif par rapport à la grandeur x à mesurer: $s = \frac{dU}{dx}$

Plus la sensibilité s est élevée, plus le capteur est capable de mettre en évidence de petites variations de la grandeur mesurée.

Répondre aux questions :

Pour l'étude d'un capteur capacitif de déplacement (doc 1 et 2), on a réalisé des mesures d'étalonnage (doc. 3).

1. A l'aide du doc. 3, placer les points d'étalonnage sur un graphique représentant U en fonction de x . Tracer la droite-modèle.
2. Déterminer les valeurs des paramètres d et U_g (doc. 2).
3. Montrer que la sensibilité s du capteur décrit dans le doc. 1 est la même pour toute valeur de l'écart x à la position de repos. Calculer la valeur de s .
4. Montrer que la sensibilité d'un tel capteur dépend de la distance d au repos. La sensibilité est-elle meilleure pour les petites ou les grandes valeurs de d ? Quelle limitation cela impose-t-il à la valeur de la sensibilité ?
5. Si le dispositif de mesure de la tension U est précis au millivolt près, quelle est la plus petite variation de a que l'on peut espérer mesurer ?
6. Pour quelle gamme de déplacements l'utilisation du capteur proposé est-elle adaptée ?
7. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une sensibilité élevée pour ce capteur ?